www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

Kanchipuram DT

அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் :

கணிதம்

நேரம் : 3.00 மணி

பகுதி - அ

மதிப்பெண்கள் : 90

20 x 1 = 20

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. A^TA^{-1} ஆனது சமச்சீர் எனில், A^2 =

அ) A^T ஆ) $(A^{-1})^2$ இ) A^{-1} ஈ) $(A^T)^2$

2. $\rho(A) = \rho([A/B])$ எனில், $AX = B$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது

அ) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் எண்ணற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும்

ஆ) ஒருங்கமைவற்றது

இ) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றிருக்கும்

ஈ) ஒருங்கமைவுடையது

3. $\sum_{n=1}^{13}\left(i^n + i^{n-1}\right)$-ன் மதிப்பு

அ) 1 ஆ) 0 இ) $1+i$ ஈ) i

4. $|z_1| = 1, |z_2| = 2, |z_3| = 3$ மற்றும் $|9z_1z_2 + 4z_1z_3 + z_2z_3| = 12$ எனில், $|z_1 + z_2 + z_3|$-ன் மதிப்பு

அ) 3 ஆ) 4 இ) 1 ஈ) 2

5. $x^3 + 64$ - ன் ஒரு பூச்சியமாக்கி

அ) $4i$ ஆ) -4 இ) 0 ஈ) 4

6. α, β, γ மற்றும் δ ஆகியன $2x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 8 = 0$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில், $\Sigma\alpha\beta$ ன் மதிப்பு

அ) $-7/2$ ஆ) $5/2$ இ) $7/2$ ஈ) $-5/2$

7. $f(x) = \sin^{-1}\sqrt{x-1}$ என வரையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம்

அ) $[0,1]$ ஆ) $[-1,0]$ இ) $[1,2]$ ஈ) $[-1,1]$

8. $y = \tan x$-ன் வீச்சு

அ) π ஆ) 2π இ) 1 ஈ) வரையறுக்க முடியாது

9. $x^2 + y^2 - 8x - 4y + c = 0$ என்ற வட்டத்தின் விட்டத்தின் ஒரு முனை (11, 2) எனில் அதன் மறுமுனை

அ) (5,–2) ஆ) (–2,5) இ) (–5,2) ஈ) (–3,2)

10. $\vec{r} = \left(\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}\right) + t\left(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}\right)$ என்ற கோட்டிற்கும் $\vec{r}.\left(\hat{i} + \hat{j}\right) + 4 = 0$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம்

அ) 45° ஆ) 90° இ) 0° ஈ) 30°

11. $\lim_{x\to 0}\left(\cot x - \frac{1}{x}\right)$-ன் மதிப்பு

அ) 2 ஆ) ∞ இ) 0 ஈ) 1

12. 31-ன் 5 ஆம் படி மூல சதவீதப் பிழை தோராயமாக, 31-ன் சதவீதப் பிழையைப் போல் எத்தனை மடங்காகும்?

அ) 5 ஆ) 31 இ) $1/31$ ஈ) $1/5$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

13. சார்பு $g(x) = \cos x$-ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு $x = \pi/2$ இல்

அ) $x - \pi/2$ ஆ) $-x - \pi/2$ இ) $x + \pi/2$ ஈ) $-x + \pi/2$

14. $y^2 = x(a-x)$ என்ற வளைவரையில் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை x-அச்சைப் பொறுத்து சுழற்றுவதால் உருவாகும் திடப்பொருளின் கன அளவு

அ) $\frac{\pi a^3}{5}$ ஆ) $\frac{\pi a^3}{6}$ இ) πa^3 ஈ) $\frac{\pi a^3}{4}$

15. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2+x^2} dx =$

அ) $\frac{\pi}{2a}$ ஆ) $\frac{\pi}{a}$ இ) $\frac{\pi}{3a}$ ஈ) $\frac{\pi}{4a}$

16. $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$ -ன் தீர்வு

அ) $x = ce^{-\int Pdy}$ ஆ) $x = ce^{\int Pdy}$ இ) $y = ce^{\int Pdx}$ ஈ) $y = ce^{-\int Pdx}$

17. 1, 2, 3, 4, 5, 6 எண்ணிடப்பட்ட அறுபக்க பகடையும் 1,2,3,4 என எண்ணிடப்பட்ட நான்கு பக்க பகடையும் சோடியாக உருட்டப்பட்டு இரண்டும் காட்டும் எண்களின் கூட்டல் தொகை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்த கூட்டலைக் குறிக்கும் சமவாய்ப்பு மாறி X என்க. இனி 7-ன் நேர்மாறு பிம்பத்தின் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை

அ) 3 ஆ) 4 இ) 1 ஈ) 2

18. சராசரி 0.4 கொண்ட ஒரு பெர்னோலி பரவல் X எனில் (2X–3) -ன் பரவல்

அ) 0.6 ஆ) 0.96 இ) 0.24 ஈ) 0.48

19. பின்வருபவைகளில் எது N-ன் மீது ஓர் ஈருறுப்பு செயலி ஆகும்?

அ) வகுத்தல் ஆ) கழித்தல் இ) பெருக்கல் ஈ) அனைத்து

20. பின்வருபனவற்றுள் எது தவறானது?

அ) $P \wedge P \equiv p$ ஆ) $P \vee T \equiv P$ இ) $P \vee F \equiv P$ ஈ) $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 30 கட்டாய வினா) $7 \times 2 = 14$

21. $adj(A) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 6 & 2 & -6 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ எனில் A^{-1} - ஐ காண்க.

22. சுருக்குக : $\left(\sin\frac{\pi}{6} + i\cos\frac{\pi}{6}\right)^{18}$

23. $x^2 + 2(k+2)x + 9k = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் சமம் எனில் k மதிப்பு காண்க.

24. மதிப்பு காண்க : $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

25. $2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ மற்றும் $3\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ என்ற மூன்று வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகுமா எனக் காண்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

26. $g(x) = x^2 + \sin x$ எனில் dg-ஐக் காண்க.

27. மதிப்பிடுக : $\int_0^1 x^2 (1-x)^3 \, dx$

28. சமவாயப்பு மாறி x-யின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x) = \begin{cases} k x e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$ எனில் k-ன் மதிப்பைக் காண்க.

29. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ என்பவைகள் ஒரே மாதிரியான வகையினை உடைய ஏதேனும் மூன்று பூலியன் அணிகள் எனில் $(A \vee B) \wedge C$-யைக் காண்க.

30. $9x^2 - 16y^2 = 1$ என்ற அதிபரவளையத்தின் செங்குத்துத் தொடுகோடுகள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளியின் நியமப்பாதையைக் காண்க.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 40 கட்டாய வினா) $7 \times 3 = 21$

31. பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க :
$5x - 2y + 16 = 0, \; x + 3y - 7 = 0$

32. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் எனில், $(1-\omega+\omega^2)^6 + (1+\omega-\omega^2)^6 = 128$ என நிறுவுக.

33. $x^3 - 3x^2 - 33x + 35 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

34. ஒரு வட்டத்தின் சமன்பாடு $3x^2 + (a+1)y^2 + 6x - 9y + a + 4 = 0$ எனில் அதன் மையம், ஆரம் காண்க.

35. $y = x^2 + 3x - 2$ என்ற வரைக்கு (1,2) என்ற புள்ளியில் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

36. மதிப்பிடுக: $\int_2^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5-x}+\sqrt{x}} \, dx$

37. $y = Ae^{8x} + Be^{-8x}$ எனும் சமன்பாட்டைக் கொண்ட வளைவரைக்குக் குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு A, B என்பன ஏதேனும் இரு மாறிலிகள்.

38. μ மற்றும் σ^2 ஆகியவை முறையே தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி X-ன் சராசரி மற்றும் பரவற்படி. மேலும் $E(x+3) = 10$ மற்றும் $E(x+3)^2 = 116$ எனில் μ மற்றும் σ^2 காண்க.

39. R-ன் மீது * ஆனது $(a * b) = a + b + ab - 7$ என வரையறுக்கப்பட்டால், * ஆனது R-ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளதா? அவ்வாறெனில், $3 * \left(\frac{-7}{15}\right)$ காண்க.

40. $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ எனில், $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = -f$ என நிறுவுக.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $7 \times 5 = 35$

41. அ) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்கவும்.
$2x - 2y + 3z = 2, \; x + 2y - z = 3, \; 3x - y + 2z = 1$ *(அல்லது)*

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

ஆ) கொணரிப்பட்டையிலிருந்து நிமிடத்திற்கு 30 கன மீட்டர் வீதத்தில் கொட்டப்படும் உப்பு வட்ட வடிவ அடிமானம் கொண்ட கூம்பு வடிவம் பெறுகிறது. மேலும் கூம்பின் உயரமும் அடிமானத்தின் விட்டமும் சமமாக உள்ளது. 10 மீட்டர் உயரம் எனும் போது கூம்பின் உயரம் எவ்வேகத்தில் அதிகரிக்கும்?

42. அ) தீர்க்க: $\tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)=\frac{\pi}{4}$

(அல்லது)

ஆ) $p\rightarrow(\neg q \vee r) \equiv \neg p \vee (\neg q \vee r)$ என்பதை மெய்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி நிறுவுக.

43. அ) ஒரு ராக்கெட் வெடியானது கொளுத்தும் போது அது ஒரு பரவளையப் பாதையில் செல்கிறது. அதன் உச்ச உயரம் 4மீ-ஐ எட்டும் போது அது கொளுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து கிடைமட்டத் தூரம் 6 மீ தொலைவிலுள்ளது. இறுதியாக கிடைமட்டமாக 12மீ தொலைவில் தரையை வந்தடைகிறது, எனில் புறப்பட்ட இடத்தில் தரையுடன் ஏற்படுத்தப்படும் எறிகோணம் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) $y = |\cos x|$ என்ற வளைவரை x-அச்சு, கோடு $x = 0$ மற்றும் $x = \pi$ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

44. அ) $4x^2 + 36y^2 + 40x - 288y + 532 = 0$ என்ற கூம்பு வளைவின் குவியங்கள், முனைகள் மற்றும் அதன் நெட்டச்சு, குற்றச்சு நீளங்களைக் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) நுண்ணுயிர்களின் பெருக்கத்தில், பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையின் பெருக்க வீதமானது அதில் காணப்படும் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையின் விகிதமாக உள்ளது. இப்பெருக்கத்தால் பாக்டீரியாவின் எண்ணிக்கை 5 மணி நேரத்தில் மும்மடங்காகிறது எனில், 10 மணி நேர முடிவில் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை என்னவாக இருக்கும்?

45. அ) வெக்டர் முறையில் $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.

(அல்லது)

ஆ) ஒரு செவ்வக வடிவிலான பக்கத்தில் 24 செ.மீ^{2} அளவிற்கு அச்சிடப்பட்டுள்ளது. மேற்புற மற்றும் கீழ்ப்புற ஓரங்கள் 1.5 செ.மீ அளவிலும் மற்ற பக்கங்களின் ஓரங்கள் 1 செ.மீ அளவிலும் இடைவெளி விடப்பட்டுள்ளது. காகித பக்கத்தின் குறைந்த பரப்பளவிற்கு அதன் நீள, அகலங்கள் என்னவாக இருக்க வேண்டும்?

46. அ) $\vec{r} = (\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}) + t(2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k})$ என்ற கோட்டை உள்ளடக்கியதும் $\vec{r}.(\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) = 8$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் துணையலகு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடு காண்க.

(அல்லது)

ஆ) ABC குழுமம் தயாரிக்கும் பொருட்களில் சராசரியாக, 20% பொருட்கள் குறைபாடுள்ளவை எனக் கண்டறியப்பட்டது. சமவாய்ப்பு முறையில் இதிலிருந்து 6 பொருட்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. மேலும் குறைபாடுள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையை X குறித்தால் (i) இரு பொருட்கள் குறைபாடுள்ளவை (ii) அதிகபட்சம் ஒரு பொருள் குறைபாடுள்ளது (iii) குறைந்தபட்சம் இரு பொருட்கள் குறைபாடுள்ளவை ஆகியவற்றிற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

47. அ) $z = x + iy$ என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் $\text{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right)=0$ எனுமாறு அமைந்தால் Z-ன் நியமப்பாதையைக் காண்க. *(அல்லது)*

ஆ) தீர்க்க: $(x^3+2xy^2)dx + (y^3 + 2x^2y)dy = 0$

****

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com